

Trabajo Final

Redes Neuronales y Computer Vision

Introducción

Este trabajo final representa el final de las asignaturas: Redes Neuronales y Visión Artificial. Ambas disciplinas han proporcionado el marco teórico y las herramientas prácticas necesarias para abordar un desafío práctico: la conducción autónoma.

En este contexto, el trabajo se centra en la aplicación de los conocimientos adquiridos en ambas asignaturas a un problema específico: la detección de objetos en entornos 2D para la conducción autónoma. Los alumnos utilizarán los conceptos y técnicas aprendidos para desarrollar un modelo capaz de predecir con precisión la presencia y ubicación de diversos objetos relevantes para la conducción, como vehículos, peatones y señales de tráfico.

Objetivos

1. Escoger un modelo para realizar la detección y justificar porque se ha escogido.
2. Análisis del modelo, relacionando los conceptos en los que se fundamenta con aquellos aprendidos en clase.
3. Convertir el formato del dataset del formato COCO al formato YOLO.
4. Entrenamiento de varios modelos en el dataset aportado utilizando varias de las técnicas vistas en clase (finetuning, transfer learning, from scratch), variando hiperparámetros y/o realizando aumento de datos.
5. Explicar el algoritmo de optimización utilizado (SGD,Adam,...)para el entrenamiento, y porque se ha escogido.
6. Presentación y análisis de los resultados en base a las métricas establecidas, comparando los resultados de los diferentes análisis realizados en el punto 3.
7. Añadir un algoritmo de tracking al modelo.
8. Ejecución del modelo con el tracker sobre un video establecido, estableciendo unos valores finales de threshold para el modelo y el tracker.
9. Análisis de las imágenes del conjunto de validación mediante clustering. Escoger un modelo de los entrenados y obtener los mapas de características de todas las imágenes del conjunto de validación. Aplicar un algoritmo de clustering sobre los mapas de

características. Finalmente, visualizar los diferentes clusters generados y justificar las características que definen el cluster.

Evaluación

Apartado	Porcentaje	Asignatura
1	30	Computer Vision
2	30	Redes Neuronales
3	10	Redes Neuronales
4	30	Redes Neuronales
5	20	Redes Neuronales
6	30	Computer Vision
7	30	Computer Vision
8	10	Computer Vision
9	10	Redes Neuronales

Métricas

Las métricas para evaluar los resultados de los modelos serán las utilizadas en el reto de detección de COCO, la base de datos mas famosa de detección. Estas métricas están explicadas en el documento subido al campus llamado métricas y también se pueden encontrar en la siguiente url:

<https://cocodataset.org/#detection-eval>

Dataset

El dataset será un conjunto de imágenes tomadas por un coche como el de Google Maps. El dataset consiste en 65.000 imágenes divididas en 2 splits diferentes: Train (81,5%), Test (18,5%).

El dataset consiste en 7 clases, que son las siguientes:

1. Bicycle
2. Bus
3. Car
4. human
5. motorcycle
6. trafficcone
7. truck